

Práctico 10: Programación Lógica Probabilista.**Ejercicio 1**

Considere el siguiente programa Problog:

```
progenitor(homero,bart).
progenitor(homero,lisa).
progenitor(homero,maggie).
progenitor(marge,bart).
progenitor(marge,lisa).
progenitor(marge,maggie).
progenitor(abraham,homero).
progenitor(mona,homero).
progenitor(abraham,herb).
progenitor(clancy,marge).
progenitor(clancy,patty).
progenitor(clancy,selma).
progenitor(jackie,marge).
progenitor(jackie,patty).
progenitor(jackie,selma).
progenitor(selma,ling).
```

```
hermano(X,Y) :- progenitor(P,X),progenitor(P,Y), not(X=Y).
```

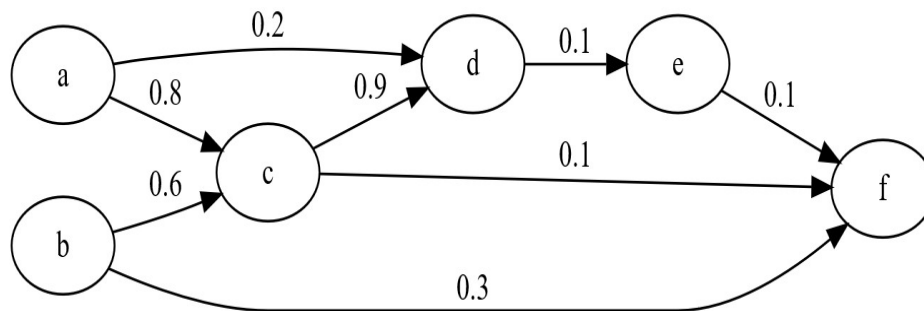
```
ancestro(X,Y) :- progenitor(X,Y).
```

```
ancestro(X,Y) :- progenitor(Z,Y), ancestro(X,Z).
```

- ¿Quiénes son los ancestros de Lisa? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Y de Ling? ¿Qué probabilidad tienen estos eventos?
- ¿Cómo cambian estas probabilidades si sólo estamos 80% seguros de que Homero es el padre de Lisa? Justifique.
- ¿Qué sucede si agregamos que la probabilidad de que Marge sea la madre de Liza es 0.7?
- Repita la consulta sabiendo que, además, estamos casi seguros ($p=0.9$) que Selma no es la madre de Ling.
- Utilice la opción `--symbolic` de Problog para ver los cálculos de las probabilidades de cada evento.
- ¿Cuál es el mundo más probable con esa asignación de probabilidades a los hechos?
- Utilice la opción `sample` de Problog para estimar la probabilidad de que Lisa y Bart sean hermanos. Verifique que es similar a la calculada previamente.

Ejercicio 2

Construya un programa en Prolog que represente el siguiente grafo probabilista (donde las aristas están etiquetadas por la probabilidad de tomar el arco correspondiente durante una recorrida del grafo):



- Calcule las probabilidades de llegada a cada nodo del grafo partiendo del nodo a.
- Obtenga el mundo más probable para todos los caminos que salen de a, y su probabilidad asociada.
- ¿Cómo cambia el mundo más probable si sabemos que hay un camino entre d y f?

Ejercicio 3

Considere un escenario con tres monedas, con valores para p (la probabilidad de que salga cara) de 0.6, 0.3, y 0.5 respectivamente. Se lanzan las tres monedas.

- Utilice Prolog para calcular:
 - La probabilidad de que la primera moneda salga cara.
 - La probabilidad de que todas las monedas salgan cara.
 - La probabilidad de que alguna de las monedas salgan cara.
- ¿Cómo cambian las probabilidades si tenemos la certeza de que una de las monedas salió cara?
- Calcule la probabilidad de cada secuencia posible de resultados. ¿Cuál es la secuencia más probable? ¿Cuál es la secuencia más probable si sabemos que la segunda moneda salió número?
- Realice una simulación del escenario (utilice la opción `sample` y `--estimate` de Prolog) y calcule la proporción de cada secuencia (incluyendo la evidencia de que la segunda moneda salió número). Verifique que los valores obtenidos son similares a los calculados en el punto anterior.

Ejercicio 4

Considere un escenario donde se lanzan dos dados.

- Obtenga la probabilidad de cada combinación de resultados posibles.
- ¿Cuál es la suma de valores de ambos dados más probable?
- ¿Cómo cambian las probabilidades si sabemos que la suma de ambos dados es 9?

Ejercicio 5

Se desea modelar el estado del tiempo a través de una cadena de Markov (es decir, el estado del tiempo de cada día solamente depende del estado del tiempo del día anterior). Existen tres estados del tiempo en nuestro modelo: sol, nubes, y lluvia.

Construya un programa Problog que implemente este modelo (pista: construya una disyunción anotada para el día 0, y reglas que permitan obtener el estado del día a partir del estado del día anterior).

- a. A partir de su modelo, responda la siguiente pregunta: si sabemos que en el día 5 hay sol, ¿cuál es la probabilidad de que el día 2 estuviera lloviendo?
- b. Verifique que las probabilidades asociadas a los tres estados posibles para el día 2 suman 1.
- c. Calcule la probabilidad de que no llueva durante 10 días seguidos.

Ejercicio 6

Construya un programa Problog que modele el lanzamiento de una moneda balanceada, tantas veces como sea necesario, finalizando cuando sale número.

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que en el décimo lanzamiento de la moneda salga cara?
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que en el quinto lanzamiento de la moneda salga cara, siendo que en la tercera salió número?

Ejercicio 7

Tenemos tres monedas distintas: una tiene dos caras, la segunda dos números, y la tercera una cara y un número. Elijo una y la pongo sobre la mesa: es cara. ¿Cuál es la probabilidad de que el otro lado sea también cara?

Ejercicio 8 (Monty Hall)

En este juego hay tres puertas. En una de ellas hay un auto, pero en las otras dos hay dos cabras. El participante elige una de las puertas, y el conductor del programa, como respuesta, abre otra, que tiene una cabra. El participante, entonces, tiene la posibilidad de mantener la puerta que eligió o cambiar de puerta. ¿Qué le conviene hacer si quiere ganarse el auto?